

Physik 4 - Blatt 07

Tobias Laser

4. Mai 2026

Aufgabe 1: Radioaktivität

- (a) In seiner in der Natur vorkommenden Zusammensetzung besteht Uran zu 99,28 % aus ^{238}U mit $t_{1/2}(^{238}\text{U}) = 4,468 \cdot 10^9 \text{ a}$ und zu 0,72 % aus ^{235}U mit $t_{1/2}(^{235}\text{U}) = 7,038 \cdot 10^8 \text{ a}$. Wie alt musste die Materie des Sonnensystems sein, wenn man annimmt, dass bei seiner Entstehung beide Isotope in gleicher Häufigkeit vorhanden waren? Wie interpretieren Sie das Ergebnis?

Calculation

Wir verwenden das radioaktive Zerfallsgesetz

$$N(t) = N(0)e^{-\lambda t}$$

mit der Zerfallskonstante

$$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}.$$

Zur Entstehung seien beide Isotope gleich häufig gewesen:

$$N_{238}(0) = N_{235}(0) = N_0.$$

Heute gilt daher

$$\begin{aligned} N_{238}(t) &= N_0 e^{-\lambda_{238} t}, \\ N_{235}(t) &= N_0 e^{-\lambda_{235} t}. \end{aligned}$$

Wir bilden den Quotienten, damit sich N_0 herauskürzt:

$$\begin{aligned} \frac{N_{238}(t)}{N_{235}(t)} &= \frac{N_0 e^{-\lambda_{238} t}}{N_0 e^{-\lambda_{235} t}} \\ &= e^{(\lambda_{235} - \lambda_{238})t}. \end{aligned}$$

Der heutige Quotient ist durch die natürliche Zusammensetzung gegeben:

$$\frac{N_{238}(t)}{N_{235}(t)} = \frac{99,28}{0,72} = 137,89.$$

Also folgt

$$\begin{aligned} 137,89 &= e^{(\lambda_{235} - \lambda_{238})t}, \\ \ln(137,89) &= (\lambda_{235} - \lambda_{238})t, \\ t &= \frac{\ln(137,89)}{\lambda_{235} - \lambda_{238}}. \end{aligned}$$

Nun berechnen wir die Zerfallskonstanten:

$$\lambda_{238} = \frac{\ln 2}{4,468 \cdot 10^9 \text{ a}} = 1,551 \cdot 10^{-10} \text{ a}^{-1},$$

$$\lambda_{235} = \frac{\ln 2}{7,038 \cdot 10^8 \text{ a}} = 9,849 \cdot 10^{-10} \text{ a}^{-1}.$$

Einsetzen liefert

$$\begin{aligned} t &= \frac{\ln(137,89)}{9,849 \cdot 10^{-10} - 1,551 \cdot 10^{-10} \text{ a}} \\ &= 5,94 \cdot 10^9 \text{ a.} \end{aligned}$$

Answer

Unter der Annahme gleicher Anfangshäufigkeit wäre die Materie des Sonnensystems etwa

$$t \approx 5,94 \cdot 10^9 \text{ Jahre}$$

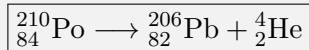
alt.

Interpretation: Dieses Ergebnis ist größer als das übliche Alter des Sonnensystems. Die Annahme, dass ^{238}U und ^{235}U bei der Entstehung exakt gleich häufig vorhanden waren, ist also eine starke Modellannahme. Das Ergebnis zeigt vor allem, dass ^{235}U wegen seiner kürzeren Halbwertszeit deutlich schneller zerfällt als ^{238}U .

- (b) Am Tatort eines Verbrechens wird ein verschlossener Behälter gefunden, in dem sich ^{210}Po und $29,62 \mu\text{g}$ von dessen Tochterelement befinden. Der Inhalt des Behälters hat die Aktivität $A = 1,56 \cdot 10^8 \text{ Bq}$. Schreiben Sie die Zerfallsgleichung für den Alphastrahler ^{210}Po hin und berechnen Sie, vor wie vielen Tagen das Polonium hergestellt wurde. Die Halbwertszeit beträgt $138,38 \text{ d}$.

Calculation

Beim Alpha-Zerfall wird ein Heliumkern ^4_2He ausgesendet. Dadurch sinkt die Massenzahl um 4 und die Ordnungszahl um 2. Für Polonium gilt $Z = 84$, also entsteht Blei mit $Z = 82$:



Calculation

Die Aktivität des noch vorhandenen Poloniums ist

$$A(t) = \lambda N_{\text{Po}}(t).$$

Damit ist

$$N_{\text{Po}}(t) = \frac{A(t)}{\lambda}.$$

Die Zerfallskonstante ist

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{\ln 2}{138,38 \cdot 24 \cdot 3600 \text{ s}} \\ &= 5,798 \cdot 10^{-8} \text{ s}^{-1}.\end{aligned}$$

Also sind aktuell noch

$$\begin{aligned}N_{\text{Po}}(t) &= \frac{1,56 \cdot 10^8 \text{ s}^{-1}}{5,798 \cdot 10^{-8} \text{ s}^{-1}} \\ &= 2,69 \cdot 10^{15}\end{aligned}$$

Poloniumkerne vorhanden.

Calculation

Das Tochterelement ist ^{206}Pb . Aus der Masse des Bleis berechnen wir die Anzahl der Bleikerne:

$$N_{\text{Pb}} = \frac{m_{\text{Pb}}}{M_{\text{Pb}}} N_A.$$

Mit

$$m_{\text{Pb}} = 29,62 \cdot 10^{-6} \text{ g}, \quad M_{\text{Pb}} \approx 206 \text{ g/mol}$$

folgt

$$\begin{aligned}N_{\text{Pb}} &= \frac{29,62 \cdot 10^{-6} \text{ g}}{206 \text{ g/mol}} \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} \\ &= 8,66 \cdot 10^{16}.\end{aligned}$$

Calculation

Da der Behälter verschlossen war und wir annehmen, dass am Anfang nur Polonium vorhanden war, gilt:

$$N_0 = N_{\text{Po}}(t) + N_{\text{Pb}}(t).$$

Außerdem gilt

$$N_{\text{Po}}(t) = N_0 e^{-\lambda t}.$$

Damit

$$\begin{aligned}\frac{N_{\text{Po}}(t)}{N_0} &= e^{-\lambda t}, \\ \frac{N_{\text{Po}}(t)}{N_{\text{Po}}(t) + N_{\text{Pb}}(t)} &= e^{-\lambda t}.\end{aligned}$$

Logarithmieren und nach t auflösen:

$$\begin{aligned}t &= -\frac{1}{\lambda} \ln \left(\frac{N_{\text{Po}}(t)}{N_{\text{Po}}(t) + N_{\text{Pb}}(t)} \right) \\&= -\frac{1}{5,798 \cdot 10^{-8} \text{ s}^{-1}} \ln \left(\frac{2,69 \cdot 10^{15}}{2,69 \cdot 10^{15} + 8,66 \cdot 10^{16}} \right) \\&= 6,04 \cdot 10^7 \text{ s} \\&= 699 \text{ d.}\end{aligned}$$

Answer

Das Polonium wurde vor ungefähr

699 Tagen

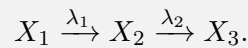
hergestellt. Das entspricht ungefähr 1,91 Jahren.

Aufgabe 2: Kettenzerfälle – Theorie Ein Radionuklid X_1 mit Zerfallskonstante λ_1 zerfällt in die Tochtersubstanz X_2 . Diese zerfällt mit Zerfallskonstante λ_2 weiter in das stabile Nuklid X_3 .

- (a) Formulieren Sie die Differentialgleichungen für die Anzahl $N_1(t)$ und $N_2(t)$ der Kerne X_1 und X_2 . Lösen Sie beide Differentialgleichungen unter der Annahme, dass zur Zeit $t = 0$ nur N_0 Kerne X_1 vorhanden sind.

Calculation

Die Zerfallskette lautet



Für X_1 gibt es nur Zerfall, aber keine Produktion. Daher gilt

$$\frac{dN_1}{dt} = -\lambda_1 N_1.$$

Für X_2 gibt es zwei Beiträge:

- Produktion durch Zerfall von X_1 : $+\lambda_1 N_1$,
- Verlust durch Zerfall von X_2 : $-\lambda_2 N_2$.

Also gilt

$$\frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2.$$

Die Anfangsbedingungen sind

$$N_1(0) = N_0, \quad N_2(0) = 0, \quad N_3(0) = 0.$$

Calculation

Zuerst lösen wir die Gleichung für N_1 :

$$\begin{aligned} \frac{dN_1}{dt} &= -\lambda_1 N_1, \\ \frac{dN_1}{N_1} &= -\lambda_1 dt. \end{aligned}$$

Integration liefert

$$\ln N_1 = -\lambda_1 t + C.$$

Exponentieren ergibt

$$N_1(t) = C e^{-\lambda_1 t}.$$

Mit $N_1(0) = N_0$ folgt $C = N_0$. Also

$$N_1(t) = N_0 e^{-\lambda_1 t}.$$

Calculation

Jetzt setzen wir $N_1(t)$ in die Differentialgleichung für N_2 ein:

$$\frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_0 e^{-\lambda_1 t} - \lambda_2 N_2.$$

Wir bringen die Gleichung in Standardform:

$$\frac{dN_2}{dt} + \lambda_2 N_2 = \lambda_1 N_0 e^{-\lambda_1 t}.$$

Das ist eine lineare Differentialgleichung erster Ordnung. Der integrierende Faktor ist

$$\mu(t) = e^{\lambda_2 t}.$$

Multiplikation mit $e^{\lambda_2 t}$ ergibt

$$\begin{aligned} e^{\lambda_2 t} \frac{dN_2}{dt} + \lambda_2 e^{\lambda_2 t} N_2 &= \lambda_1 N_0 e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t}, \\ \frac{d}{dt} \left(e^{\lambda_2 t} N_2(t) \right) &= \lambda_1 N_0 e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t}. \end{aligned}$$

Nun integrieren wir von 0 bis t :

$$e^{\lambda_2 t} N_2(t) - N_2(0) = \lambda_1 N_0 \int_0^t e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t'} dt'.$$

Wegen $N_2(0) = 0$ folgt für $\lambda_1 \neq \lambda_2$:

$$\begin{aligned} e^{\lambda_2 t} N_2(t) &= \lambda_1 N_0 \left[\frac{e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t'}}{\lambda_2 - \lambda_1} \right]_0^t \\ &= \frac{\lambda_1 N_0}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t} - 1 \right). \end{aligned}$$

Multiplikation mit $e^{-\lambda_2 t}$ liefert

$$N_2(t) = \frac{\lambda_1 N_0}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t} \right).$$

Answer

Für $\lambda_1 \neq \lambda_2$ gilt

$$N_1(t) = N_0 e^{-\lambda_1 t}$$

und

$$N_2(t) = \frac{\lambda_1 N_0}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t} \right).$$

(b) Bestimmen Sie nun die Anzahl $N_3(t)$.

Calculation

Da X_3 stabil ist, verschwinden keine X_3 -Kerne mehr. Außerdem geht jeder ursprüngliche X_1 -Kern entweder noch als X_1 , als X_2 oder schon als X_3 vor. Daher gilt die Erhaltung der Gesamtzahl der Kerne:

$$N_1(t) + N_2(t) + N_3(t) = N_0.$$

Also

$$N_3(t) = N_0 - N_1(t) - N_2(t).$$

Einsetzen der Ergebnisse aus Teil (a) liefert

$$N_3(t) = N_0 - N_0 e^{-\lambda_1 t} - \frac{\lambda_1 N_0}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t} \right).$$

Answer

Für $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ist

$$N_3(t) = N_0 - N_0 e^{-\lambda_1 t} - \frac{\lambda_1 N_0}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t} \right).$$

Äquivalent kann man schreiben:

$$N_3(t) = N_0 \left[1 + \frac{\lambda_1 e^{-\lambda_2 t} - \lambda_2 e^{-\lambda_1 t}}{\lambda_2 - \lambda_1} \right].$$

(c) Was folgt für $N_2(t)$ im Sonderfall, dass $\lambda_1 = \lambda_2$ ist?

Calculation

Ausgangspunkt ist

$$N_2(t) = \frac{\lambda_1 N_0}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t} \right).$$

Wir setzen

$$\lambda_1 = \lambda, \quad \lambda_2 \rightarrow \lambda.$$

Dann erhalten wir formal den Ausdruck

$$N_2(t) = \lambda N_0 \frac{e^{-\lambda t} - e^{-\lambda_2 t}}{\lambda_2 - \lambda}.$$

Für $\lambda_2 \rightarrow \lambda$ entsteht ein Ausdruck vom Typ 0/0. Daher verwenden wir die Regel

von l'Hospital:

$$\begin{aligned}\lim_{\lambda_2 \rightarrow \lambda} \frac{e^{-\lambda t} - e^{-\lambda_2 t}}{\lambda_2 - \lambda} &= \lim_{\lambda_2 \rightarrow \lambda} \frac{\frac{d}{d\lambda_2} (e^{-\lambda t} - e^{-\lambda_2 t})}{\frac{d}{d\lambda_2} (\lambda_2 - \lambda)} \\ &= \lim_{\lambda_2 \rightarrow \lambda} \frac{te^{-\lambda_2 t}}{1} \\ &= te^{-\lambda t}.\end{aligned}$$

Damit folgt

$$N_2(t) = \lambda N_0 t e^{-\lambda t}.$$

Answer

Im Sonderfall $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ gilt

$$N_2(t) = N_0 \lambda t e^{-\lambda t}.$$

- (d) Zeichnen Sie Diagramme der Aktivitäten in Einheiten von $\lambda_1 N_0$ für die beiden Fälle $\lambda_2 = \lambda_1/5$ und $\lambda_2 = 5\lambda_1$ im Bereich $\lambda_1 t = 0 \dots 5$. Stellen Sie diese Diagramme sowohl mit logarithmischer als auch linearer y -Achse dar.

Calculation

Die Aktivität eines Radionuklids ist allgemein

$$A_i(t) = \lambda_i N_i(t).$$

Wir führen die dimensionslose Variable

$$x = \lambda_1 t$$

und das Verhältnis

$$\mu = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}$$

ein. Dann gilt

$$\frac{A_1}{\lambda_1 N_0} = e^{-x}.$$

Für A_2 gilt

$$\begin{aligned}\frac{A_2}{\lambda_1 N_0} &= \frac{\lambda_2 N_2}{\lambda_1 N_0} \\ &= \frac{\lambda_2}{\lambda_1 N_0} \frac{\lambda_1 N_0}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}) \\ &= \frac{\mu}{\mu - 1} (e^{-x} - e^{-\mu x}).\end{aligned}$$

Das stabile Nuklid X_3 hat keine Aktivität, weil es nicht weiter zerfällt:

$$A_3 = 0.$$

Answer

Die zu zeichnenden dimensionslosen Funktionen sind

$$\frac{A_1}{\lambda_1 N_0} = e^{-x}$$

und

$$\frac{A_2}{\lambda_1 N_0} = \frac{\mu}{\mu - 1} (e^{-x} - e^{-\mu x}), \quad x = \lambda_1 t, \quad \mu = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}.$$

Für die zwei Fälle ist also

$$\mu = \frac{1}{5} \quad \text{oder} \quad \mu = 5.$$

Linear: $\lambda_2 = \lambda_1/5$

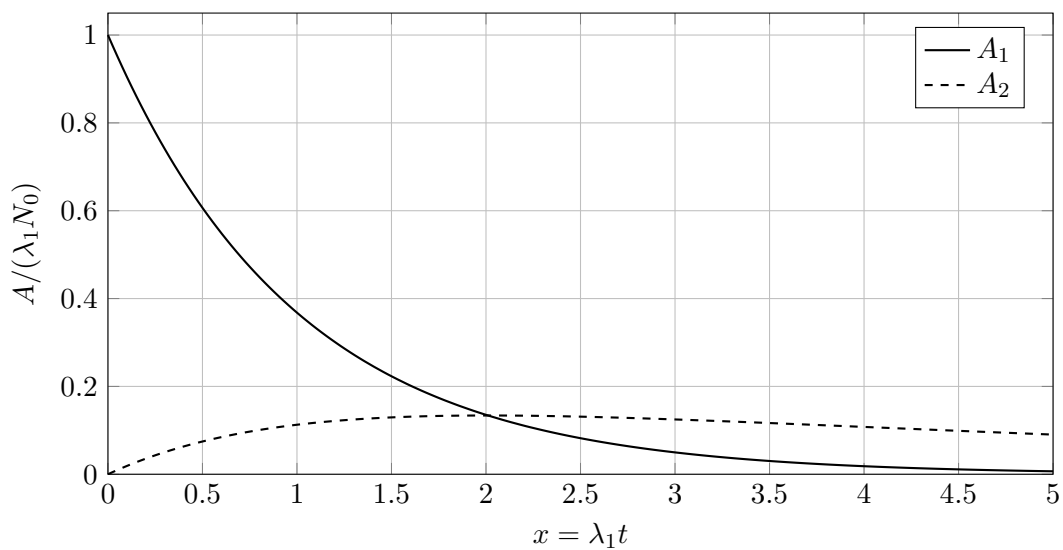


Abbildung 1: Aktivitäten für $\lambda_2 = \lambda_1/5$ mit linearer y -Achse.

Notes

Tafelinterpretation:

- A_1 fällt immer exponentiell ab, weil X_1 nur zerfällt.
- A_2 startet bei 0, weil am Anfang kein X_2 vorhanden ist.
- Danach steigt A_2 zuerst an, weil X_2 aus X_1 produziert wird.
- Später fällt A_2 wieder ab, weil die Produktion aus X_1 schwächer wird und X_2 selbst weiter zerfällt.

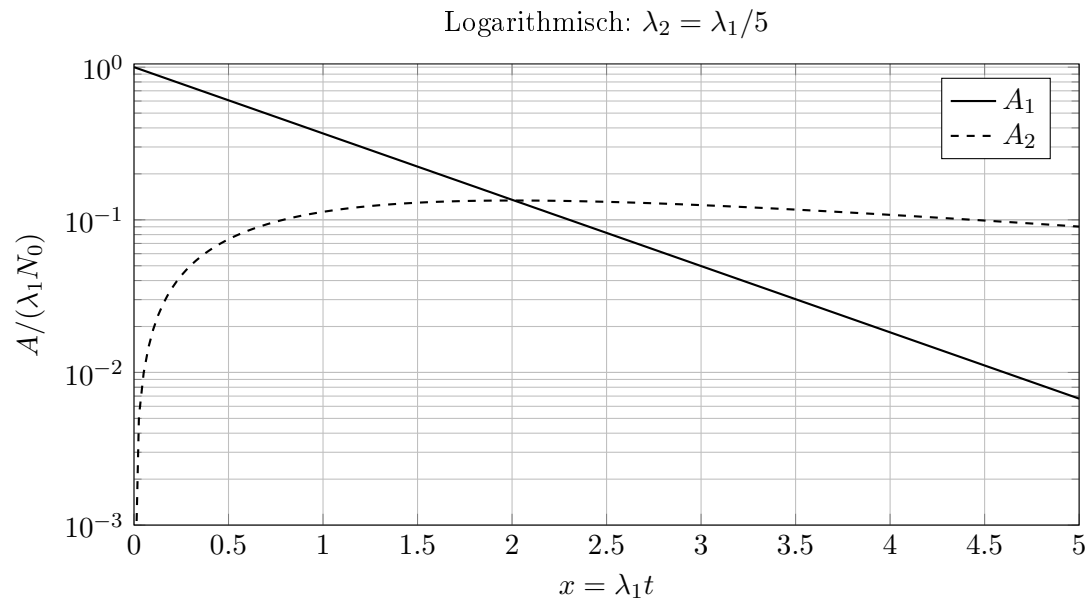


Abbildung 2: Aktivitäten für $\lambda_2 = \lambda_1/5$ mit logarithmischer y -Achse.

- Für $\lambda_2 = 5\lambda_1$ zerfällt die Tochter schnell; deshalb erreicht A_2 rasch ein Maximum.
- Für $\lambda_2 = \lambda_1/5$ zerfällt die Tochter langsam; deshalb baut sich A_2 langsamer auf und bleibt länger relevant.

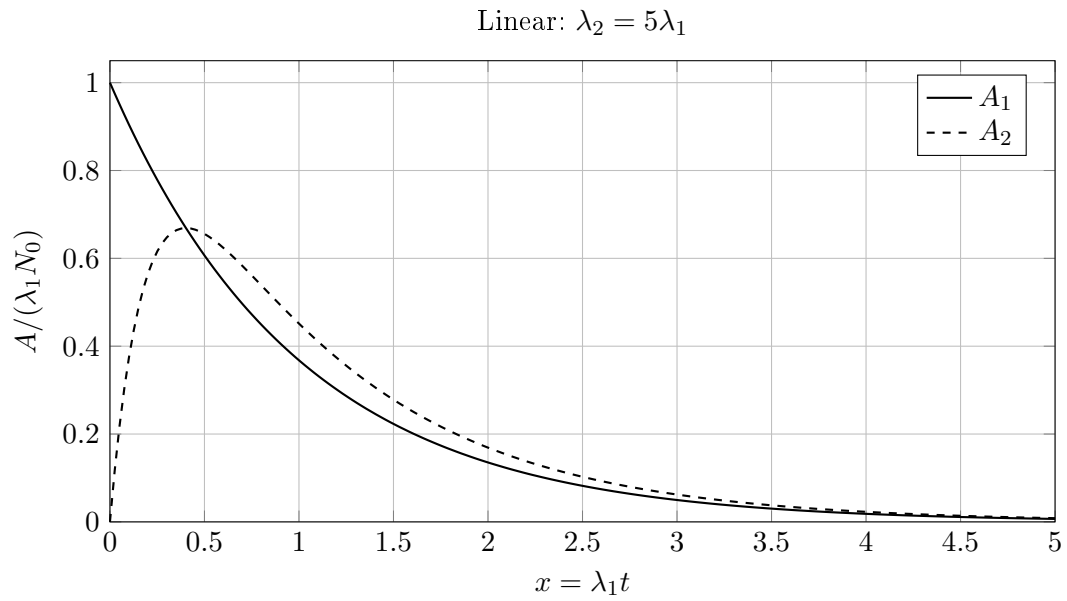


Abbildung 3: Aktivitäten für $\lambda_2 = 5\lambda_1$ mit linearer y -Achse.

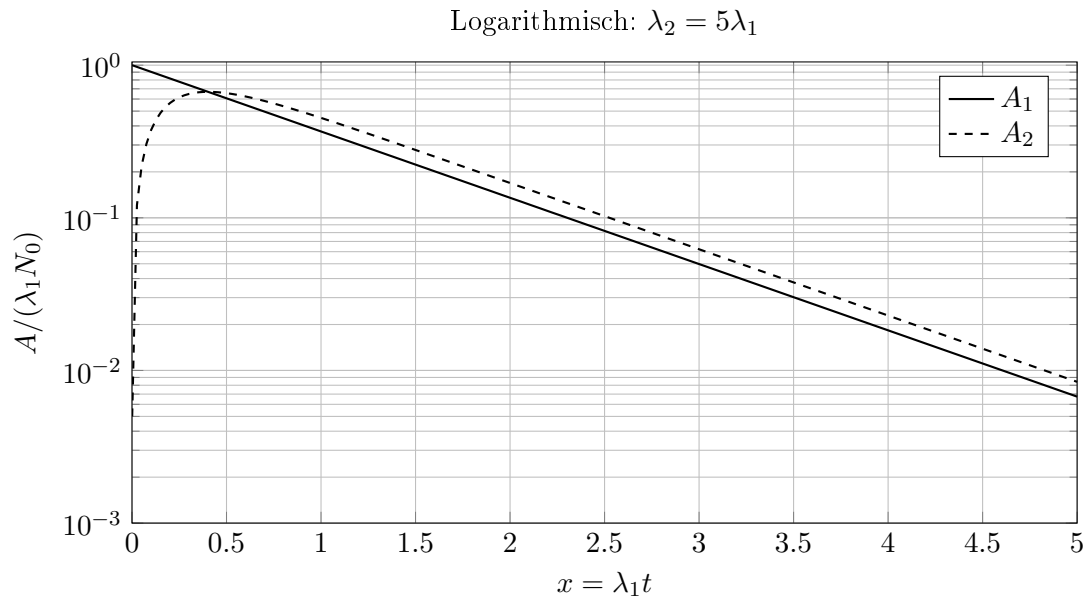


Abbildung 4: Aktivitäten für $\lambda_2 = 5\lambda_1$ mit logarithmischer y -Achse.